

인터페이스 정의 명세서

Interface Definition Specification

8 대 군집 — 35 메시지 + `command_id` echo 패턴

문서번호 **SAN-IDS-CMD-001**

v1.2

(주)스카이오토넷 / 군집제어형 소형 전술로봇 사업단

문서 ID	SAN-IDS-CMD-001
버전	v1.4
문서 분류	Interface Definition Specification
선행 문서	SAN-SDD-SWARM-001 v1.1
메시지 형식	Google Protobuf v3 + ROS 2 .msg
전송 계층	Wi-Fi 6 Mesh (OpenWrt) + 군용 LTE + LoRa
메시지 총합	35 (필드 보강: command_id echo)
편대 구성	8 대 (Leader S1 + Hub UGV S2 + Follower S3-S8)

개정 이력

버전	변경 사항
v1.0	최초 발행. 31 표준 메시지 (8 명령 + 9 텔레메트리 + 9 로봇간 + 5 인프라).
v1.1	v1.0 의 31 메시지 모두 유지하며 다음 변경: (a) §3 에 VideoStreamRequest 신규 (Android pull 방식 영상 요청); (b) §4 의 VideoStreamHandle 을 GStreamer SRT/UDP 구체화하여 수정; (c) §5 에 SurveillanceSectorAssignment, PanTiltCommand, SLAMAggregatedMap 신규 (3 종); (d) §5 의 기존 SLAMDelta 를 SLAMLocalDelta 로 대체 (수집 주기 1Hz → 5 초 (v1.3 단축) 통합본). 총합 35 메시지.
v1.2	PM 결정 A3 (command_id echo 패턴) 반영. 주요 명령 메시지 8 종에 command_id (uint32) 필드 추가, RobotStatus + SwarmHealthSummary 에 last_received_command_id echo 필드 추가. 메시지 총 개수 동일(35), schema minor bump. 또한 D2 LeaderElection priority chain 명시 (Hub UGV 최우선).
v1.4	Deputy UGV 메시지 필드 + 신규 메시지: (1) LeaderRoleAnnouncement 메시지 신규 (§5.15) — 4-tier Leader 승계; (2) HubRoleAnnouncement 메시지 신규 (§5.16) — Hub-Deputy 이중화; (3) RobotStatus 에 is_deputy_ugv, battery_percent 필드 추가; (4) deputy_chain 기본값 갱신 — [3, 2, ...] (Deputy 1 순위).

목차

1. 개요

1.1 본 문서의 목적과 범위

본 문서는 본 사업 군집 시스템의 모든 통신 메시지를 단일 명세서에 정의한다. 적용 범위:

- 1. 운용병사 Android 앱 → Leader 로봇 (명령 하달)
- 2. Leader 로봇 → 운용병사 Android 앱 (상태·텔레메트리)
- 3. Leader → Follower (대형·예측 위치·감시 sector)
- 4. Follower → Leader/Hub (상태·SLAM 통합본)
- 5. Hub UGV ↔ 광역 C2 (군용 LTE 백홀)

1.2 메시지 카테고리

카테고리	메시지 수	전송 방향
§3 운용병사 명령	9 (+1 신규)	Tablet → Leader
§4 군집 텔레메트리	9 (1 수정)	Swarm → Tablet
§5 로봇 간	12 (+3 신규, 1 수정)	Leader ↔ Follower ↔ Hub
§6 인프라/시스템	5	양방향
총합	35	—

2. 메시지 아키텍처

2.1 Topic 명명규칙

<code>/ {robot_namespace} / {category} / {message_type}</code>	예시:
<code>/leader/cmd/formation</code>	# 운용병사 → leader
<code>/leader/cmd/surveillance_sectors</code>	# 운용병사 → leader (영역 설정)
<code>/swarm/predict/follower_target</code>	# leader broadcast
<code>/swarm/surveillance/sector_assign</code>	# leader → 모든 follower (10s 주기)
<code>/hub/slam/aggregated_map</code>	# Hub broadcast (5초 (v1.3 단축))
<code>/ {robot_id} /cmd/pantilt</code>	# leader 또는 operator → robot
<code>/tablet/cmd/video_request</code>	# tablet → hub

2.2 Namespace 정책

Namespace	용도	예시 topic
/leader	Leader (Go2) 전용	/leader/status, /leader/cmd
/hub	Hub UGV 전용	/hub/slam, /hub/video_forward
/follower{N}	각 follower (N=1..7)	/follower1/status
/swarm	전체 broadcast	/swarm/predict, /swarm/surveillance
/tablet	운용병사 앱	/tablet/heartbeat

2.3 QoS 4-Tier

우선순위	Reliability	Durability	History	Deadline	사용 메시지 예
P0 Critical	RELIABLE	TRANSIENT_LOCAL	KEEP_LAST(10)	100 ms	FormationCommand, EmergencyStop
P1 Tactical	BEST_EFFORT/REL	VOLATILE	KEEP_LAST(3)	200 ms	RobotStatus, FollowerTarget
P2 Operational	RELIABLE	TRANSIENT_LOCAL	KEEP_LAST(5)	1 s	SLAMLocalDelta, SLAMAggregatedMap
P3 Background	BEST_EFFORT	VOLATILE	KEEP_LAST(1)	5 s	LogEvent

3. 운용병사 명령 메시지 (Tablet → Leader/Hub)

3.1 FormationCommand

속성	값
Direction	Tablet → Leader
Topic	/leader/cmd/formation
QoS	P0, RELIABLE, KEEP_LAST(10)
Rate	이벤트

```
message FormationCommand {      uint32      command_id      = 1;    // ★
v1.2: ack echo용 (앱이 발급)    enum FormationType {          COLUMN=0; LINE=1;
V_SHAPE=2; DIAMOND=3;           ECHELON_LEFT=4; ECHELON_RIGHT=5; BOX=6;
VEE_INVERTED=7; FREE_SPREAD=8; }          FormationType type          = 2;
float      d                    = 3;    // 1.5 ≤ d ≤ 20      float      theta_deg
= 4;          float      alpha_deg      = 5;          float
transition_time = 6;          bool      dev_mode          = 7;          uint64
timestamp_ms    = 8;          string     requested_by      = 9;    }
```

3.2 MissionStateCommand

```
message MissionStateCommand {      uint32      command_id      = 1;    // ★ v1.2:
ack echo          enum State {          IDLE=0; ASSEMBLY=1; OFFENSIVE=2; DEFENSIVE=3;
PATROL=4; RTH=5; HOLD=6; EMERGENCY=7; }          State      target_state      = 2;
Pose2D      target_position = 3;          uint64      timestamp_ms      = 4;          string
requested_by  = 5;    }    // QoS: P0, RELIABLE
```

3.3 FireAuthorization

```
message FireAuthorization {      uint32      command_id      = 1;    // ★
v1.2: ack echo          string      target_id          = 2;          uint32
assigned_robot      = 3;          enum FireMode {          SINGLE_SHOT=0;
THREE_BURST=1; FULL_AUTO=2; JAMMING=3; }          FireMode mode
= 4;          Pose2D      target_pose      = 5;          float      lead_distance_m      =
6;          uint64      expires_at_ms      = 7;          bytes      operator_signature      =
8;          uint64      timestamp_ms      = 9;    }    // QoS: P0, RELIABLE, KEEP_ALL
```

3.4 JammingCommand

```
message JammingCommand {      uint32      command_id      = 1;    // ★ v1.2:
ack echo          enum Band {          BAND_2_4_GHZ=0; BAND_5_8_GHZ=1;
BAND_GNSS_L1=2; BAND_GNSS_L2=3; BAND_ALL=4; }          repeated Band      bands
= 2;          Pose2D      target_direction      = 3;          float      duration_s
= 4;          float      power_w      = 5;          uint64      timestamp_ms
= 6;    }    // QoS: P0, RELIABLE
```

3.5 WaypointCommand

```
message WaypointCommand {      uint32      command_id      = 1;    // ★
v1.2: ack echo          repeated Pose2D      waypoints      = 2;          float
```

```

cruise_speed_mps = 3; // 0=auto, max 1.5      bool      allow_replan
= 4;          uint32      priority      = 5;          uint64
timestamp_ms      = 6;      } // QoS: P1, RELIABLE

```

3.6 ManualOverrideCommand

```

message ManualOverrideCommand {      uint32      command_id      = 1; // ★ v1.2:
ack echo      string      robot_id      = 2;          enum Mode
{      DISENGAGE_AUTO=0; DIRECT_DRIVE=1; HOLD_POSITION=2; FOLLOW_ME=3;      }
Mode      mode      = 3;          Velocity2D      manual_vel      = 4;          uint64
expires_at_ms      = 5;          uint64      timestamp_ms      = 6;      } // QoS: P0,
RELIABLE

```

3.7 EmergencyStop

```

message EmergencyStop {      uint32      command_id      = 1; // ★ v1.2: ack
echo      enum Severity {      SOFT_STOP=0; HARD_STOP=1; DISARM=2;
SHUTDOWN=3;      }      Severity      severity      = 2;          string      reason
= 3;          bytes      auth_signature      = 4;          uint64      timestamp_ms      = 5;
} // QoS: P0, RELIABLE, KEEP_ALL, LoRa fallback ON

```

3.8 OperatorHeartbeat

```

message OperatorHeartbeat {      string      operator_id      = 1;          bytes
auth_token      = 2;          Pose2D      operator_pose      = 3;          uint32
app_version      = 4;          uint64      timestamp_ms      = 5;      } // QoS: P1,
BEST_EFFORT, 1 Hz

```

3.9 VideoStreamRequest (v1.1 신규)

Android APP가 영상 스트림을 요청하는 메시지. **Pull 방식**으로 불필요한 대역폭·전력 소비 방지.

속성	값
Direction	Tablet → Hub UGV (SBC #2)
Topic	/tablet/cmd/video_request
QoS	P1, RELIABLE
Rate	이벤트 (운용자 「영상 보기」 터치)

```

message VideoStreamRequest {      uint32      command_id      = 1; // ★ v1.2:
ack echo (sequence 대체)      uint32      target_robot_id      = 2;          string
protocol      = 3; // "srt" | "udp"      uint32      desired_port      = 4;
string codec      = 5; // "h265" | "h264"      string quality
= 6; // "hd" | "fhd" | "low" | "thumbnail"      bool      encryption      = 7;
string passphrase_hint      = 8;          string      action      = 9; // "start"
| "stop" | "change_quality"      uint64      timestamp_ms      = 10;      }

```


4. 군집 텔레메트리 메시지 (Swarm → Tablet)

4.1 RobotStatus

```
message RobotStatus {
  string robot_id = 1;
  enum Role {
    LEADER=0; HUB=1; FOLLOWER=2; } role = 2;
  Pose2D pose = 3;
  Velocity2D velocity = 4;
  float heading_rad = 5;
  enum Tier {
    T0_PREDICTIVE=0;
    T1_5_AUTO_REROUTE=1; T1_NORMAL=2;
    T2_CATCH_UP=3; T3_HARD_CATCH_UP=4;
    T4_BREADCRUMB=5; } Tier current_tier = 6;
  float battery_percent = 7;
  float battery_voltage = 8;
  float cpu_load_percent = 9;
  float mem_used_percent = 10;
  bool rtk_fixed = 11;
  bool comm_healthy = 12;
  bool lte_active = 13; // v1.3: 이 robot이 현재 LTE 게이트웨이 역할
  bool is_lte_backup_designated = 14; // v1.3: backup 지정 follower 여부
  uint32 errors_active = 13;
  uint32 last_received_command_id = 14; // ★ v1.2:
  uint64 echo_of_last_cmd = 15;
  uint64 timestamp_ms = 15; } // QoS: P1,
  BEST_EFFORT, 1 Hz
```

4.2 FormationStatus

```
message FormationStatus {
  FormationType active_type = 1;
  float d = 2;
  float theta_deg = 3;
  MissionState mission_state = 4;
  uint32 total_robots = 5;
  uint32 healthy_robots = 6;
  repeated string unhealthy_ids = 7;
  float formation_error_m = 8;
  bool auto_column_active = 9;
  uint64 timestamp_ms = 10; } // QoS: P1, BEST_EFFORT, 2 Hz
```

4.3 DetectedObject

```
message DetectedObject {
  string object_id = 1;
  string detector_robot_id = 2;
  enum ObjectClass {
    PERSON=0; VEHICLE=1;
    DRONE_FPV=2; DRONE_MULTI=3;
    DRONE_FIXED=4; UNKNOWN=5; }
  ObjectClass obj_class = 3;
  float confidence = 4;
  Pose2D position = 5;
  Velocity2D velocity_estimate = 6;
  float range_m = 7;
  float bearing_deg = 8;
  bool is_threat = 9;
  uint32 threat_score = 10;
  bytes thumbnail_jpeg = 11;
  uint64 detected_at_ms = 12; } // QoS: P0, RELIABLE, 이벤트
```

4.4 ThreatAlert

```
message ThreatAlert {
  string alert_id = 1;
  enum Severity {
    ADVISORY=0; CAUTION=1; WARNING=2; CRITICAL=3; } Severity severity = 2;
  enum ThreatType {
    DRONE_APPROACHING=0;
    ENEMY_PERSONNEL=1; ARTILLERY_DETECTED=2;
    AMBUSH_INDICATOR=3;
    COMM_JAMMING=4; GPS_JAMMING=5; } ThreatType threat_type = 3;
  string related_object_id = 4;
  float time_to_impact_s = 5;
  Pose2D threat_position = 6;
  string message_ko = 7;
  uint64 timestamp_ms = 8; } // QoS: P0, RELIABLE, KEEP_ALL
```

4.5 TierStatusChange

```
message TierStatusChange {      string  robot_id      = 1;      Tier
from_tier      = 2;      Tier  to_tier      = 3;      string
reason         = 4;      float   delta_m      = 5;      uint64
timestamp_ms    = 6;      }      // QoS: P0, RELIABLE, 이벤트
```

4.6 FireResult

```
message FireResult {      string  fire_id      = 1;      string
shooter_robot_id = 2;      string  target_object_id = 3;      uint32
rounds_fired     = 4;      bool    target_neutralized = 5;      float
hit_probability  = 6;      bytes   post_image_jpeg = 7;      uint64
fired_at_ms      = 8;      }      // QoS: P0, RELIABLE
```

4.7 BatteryWarning

```
message BatteryWarning {      string  robot_id      = 1;      enum
Level { LOW=0; CRITICAL=1; SHUTDOWN=2; }      Level  level      = 2;
float  percent      = 3;      uint32  minutes_remaining = 4;      bool
should_rth          = 5;      uint64  timestamp_ms      = 6;      }      // QoS: P0,
RELIABLE
```

4.8 VideoStreamHandle (v1.1 수정 — GStreamer 구체화)

Hub UGV 가 영상 스트림 핸들 정보를 APP 에 반환. v1.0 의 단순 RTSP URL → SRT/UDP URI + 암호화 키 + 실제 비트레이트로 확장.

```
message VideoStreamHandle {      uint32  sequence      = 1;
uint32  target_robot_id      = 2;      string  srt_uri      = 3;      // e.g.
"srt://hub_ip:8888?mode=listener"      string  codec      = 4;      // "h265"
| "h264"      string  quality      = 5;      // "hd" | "fhd" | "low" |
"thumbnail"      uint32  actual_bitrate_kbps = 6;      string  passphrase
= 7;      // 임무별 자동 발급      string  status      = 8;      // "streaming" |
"stopped" | "error"      string  error_msg      = 9;      uint64
stream_start_ms      = 10;      uint64  timestamp_ms      = 11;      }      // QoS:
P1, RELIABLE
```

4.9 SLAMUpdate

```
message SLAMUpdate {      Pose2D  origin      = 1;      float
resolution_m      = 2;      uint32  width_cells      = 3;      uint32
height_cells      = 4;      bytes   occupancy_delta = 5;      uint32
contributing_robots = 6;      uint64  timestamp_ms      = 7;      }      // QoS: P2,
RELIABLE, 0.5 Hz (tablet 화면 갱신용)
```

5. 로봇 간 메시지 (Inter-Robot)

5.1 FollowerTargetMessage (1 초 예측)

속성	값
Direction	Leader → Follower (broadcast)
Topic	/swarm/predict/follower_target
QoS	P0, RELIABLE, KEEP_LAST(3)
Rate	10 Hz (100 ms 주기)
크기	약 200 byte

```
message FollowerTargetMessage {
  uint32 follower_id = 1;
  Pose2D target_pose = 2;
  uint64 valid_at_ms = 3;
  repeated Pose2D leader_path_segment = 4;
  uint32 sequence_num = 5;
  float confidence = 6;
  Velocity2D target_velocity = 7;
  uint64 generated_at_ms = 8;
  message Pose2D {
    double x = 1;
    double y = 2;
    float heading = 3;
  }
  message Velocity2D {
    float vx = 1;
    float vy = 2;
    float omega = 3;
  }
```

5.2 BreadcrumbBroadcast

```
message BreadcrumbBroadcast {
  uint64 timestamp_us = 1;
  Pose2D position = 2;
  float speed_mps = 3;
  enum TerrainClass {
    OPEN=0; FOREST=1; URBAN=2; NARROW=3; CLIFF=4;
  }
  TerrainClass terrain = 4;
  uint8 formation_id = 5;
  uint32 sequence_num = 6;
  // QoS: P1, RELIABLE, KEEP_LAST(50), 0.5-2 Hz (1m 이동/0.5s)
```

5.3 LeaderElection (Modified Raft)

```
message LeaderElection {
  // D2 (v1.2): Hub UGV priority chain
  // Priority order: is_hub_ugv (S2 자동 최우선) > chain_index (S2→S3→...→S8) > battery > id
  enum MessageType {
    REQUEST_VOTE=0; VOTE_GRANTED=1; VOTE_DENIED=2;
    LEADER_ANNOUNCE=3; HEARTBEAT=4;
  }
  MessageType type = 1;
  uint32 term = 2;
  string candidate_id = 3;
  float candidate_priority = 4; // Higher = preferred (is_hub_ugv=infinity)
  bool is_hub_ugv = 5; // ★ v1.2: explicit Hub flag
  uint32 chain_index = 6; // ★ v1.2: deputy chain position
  string voter_id = 7;
  uint64 timestamp_ms = 8;
  // QoS: P0, RELIABLE, KEEP_ALL, 이벤트 (Hub UGV priority 1순위)
```

5.4 EmergencyAlert

```
message EmergencyAlert {
  string source_robot_id = 1;
  enum AlertType {
    OBSTACLE_AHEAD=0; COLLISION_WARNING=1; CLIFF_DETECTED=2;
    FORMATION_BREAK=3; SENSOR_FAIL=4;
  }
  AlertType type = 2;
  Pose2D alert_position = 3;
  float severity = 4;
```

```
string    description    = 5;          uint64    timestamp_ms    = 6;    }    //
QoS: P0, RELIABLE, 이벤트
```

5.5 SLAMLocalDelta (v1.1 수정 — 1Hz → 5 초 (v1.3 단축) 통합본)

기존 SLAMDelta(1 Hz)를 본 메시지로 대체. 30-60 초마다 누적 통합본 전송하여 통신 부하 1/100 감소.

```
message SLAMLocalDelta {          uint32    sequence          = 1;
string    robot_id              = 2;          bytes    occupancy_grid_delta_png = 3;
// PNG 압축    Pose2D    origin          = 4;          float    resolution_m
= 5;          uint64    coverage_start_ms          = 6;    // 통합본 시작 시각    uint64
coverage_end_ms          = 7;    // 통합본 종료 시각    uint64    timestamp_ms
= 8;    }    // QoS: P2, RELIABLE    // 발신: 모든 robot (Leader + 7 Follower)    //
수신: Hub UGV SBC #1    // Rate: 30-60 초 (default 30s, 동적 조정)
```

5.6 SLAMAggregatedMap (v1.1 신규)

Hub UGV SBC #1 이 통합한 글로벌 맵을 broadcast 하는 메시지. 모든 robot 의 Nav2 cost map static layer 를 갱신.

```
message SLAMAggregatedMap {          uint32    sequence          = 1;          bytes
occupancy_grid_png = 2;    // PNG 압축 글로벌 맵    Pose2D    origin          = 3;
float    resolution_m          = 4;          uint32    width_cells          = 5;
uint32    height_cells          = 6;          uint32    contributing_robots = 7;
uint64    timestamp_ms          = 8;    }    // QoS: P2, RELIABLE, TRANSIENT_LOCAL    //
발신: Hub UGV (SBC #1)    // 수신: 모든 Robot + Operator Tablet    // Rate: 30-60 초 (동적
조정)
```

5.7 GlobalMapBroadcast (v1.0 유지, Operator 화면용)

```
message GlobalMapBroadcast {          Pose2D    map_origin          = 1;
float    resolution_m          = 2;          uint32    width          = 3;
uint32    height          = 4;          bytes    full_map          = 5;          bytes
delta_map          = 6;          repeated string contributor_ids = 7;          uint64
timestamp_ms          = 8;    }    // QoS: P2, RELIABLE, TRANSIENT_LOCAL, 0.5 Hz
```

5.8 HeartBeat

```
message HeartBeat {          string    robot_id          = 1;          uint32
sequence_num          = 2;          uint64    uptime_ms          = 3;          float
cpu_load_percent = 4;          bool    is_leader          = 5;          uint64
timestamp_ms          = 6;    }    // QoS: P1, BEST_EFFORT, 1 Hz
```

5.9 SlotAssignment

```
message SlotAssignment {          string    follower_id          = 1;          Pose2D
offset_in_body          = 2;          uint32    transition_id          = 3;          float
transition_time_s = 4;          uint32    priority          = 5;          uint64
valid_from_ms          = 6;          uint64    timestamp_ms          = 7;    }    // QoS: P0,
RELIABLE, 이벤트 (대형 전환 시, Hungarian 결과)
```

5.10 SurveillanceSectorAssignment (v1.1 신규)

Leader 가 각 follower 에게 감시 sector 를 할당하는 메시지. 10 초 주기 (default) 또는 이벤트 시 즉시 발행.

속성	값
Direction	Leader → 모든 Follower + Hub UGV (broadcast)
Topic	/swarm/surveillance/sector_assign
QoS	P1, RELIABLE
Rate	10 초 (정기) + 이벤트 (대형 전환, 위협 식별)

```
message SurveillanceSectorAssignment {
    uint32 robot_id = 2;           // 대상
    float sector_start_deg = 3;    // -180 ~ 180 (heading 기준)
    float sector_end_deg = 4;
    uint32 valid_period_sec = 5;   // 기본 10
    string priority = 6;           // "primary" | "threat_focus" | "overlap"
    string mode_hint = 7;          // "sweep" | "track" | "fixed"
    uint64 timestamp_ms = 8;
    uint32 sequence = 1;
}
```

5.11 PanTiltCommand (v1.1 신규)

Leader 또는 운용자가 특정 robot 의 pan-tilt 를 제어하는 메시지.
SurveillanceSectorAssignment 를 받은 follower 가 자체 발행도 가능 (sweep 시작용).

속성	값
Direction	Leader 또는 Tablet → 지정 Robot
Topic	/robot_id/cmd/pantilt
QoS	P1, RELIABLE
Rate	이벤트 또는 sweep 진입 시

```
message PanTiltCommand {
    uint32 robot_id = 2;           // heading 기준
    float target_pan_deg = 3;
    float target_tilt_deg = 4;
    float speed_dps = 5;           // degrees/sec
    string mode = 6;               // "sweep" | "track" | "fixed" | "engage"
    float sweep_range_deg = 7;     // sweep 시 좌우 폭
    uint64 timestamp_ms = 8;
    uint32 sequence = 1;
}
```

5.12 SwarmHealthSummary

```
message SwarmHealthSummary {
    uint32 total_robots = 1;
    uint32 online_robots = 2;
    float avg_battery_percent = 3;
    float min_battery_percent = 4;
    float avg_formation_err_m = 5;
    float comm_quality_percent = 6;
    uint32 robots_in_t4 = 7;
    uint32 robots_in_emergency = 8;
    uint32 last_received_command_id = 9; // *
    uint64 timestamp_ms = 10;
    // QoS: P1, BEST_EFFORT, 1 Hz, Hub → Tablet
}
```


5.13 CostMapUpdate (v1.3 신설)

각 UGV 가 자체 SBC 에서 산출한 Local Cost Map 을 publish. Hub UGV 의 SBC #1 이 cross-validation 용으로 수집.

속성	값
방향	각 UGV → broadcast
Topic	/ {robot_id} /local/cost_map
QoS	P2, BEST_EFFORT, KEEP_LAST(1)
발행 주기	1 Hz (KPP: cost_map_latency_p99 ≤ 5s)

5.14 LTERoleAnnouncement (v1.3 신설)

LTE 게이트웨이 승격/강등 broadcast. Hub UGV (S2) LTE 작동 불능 시 Follower S3 (1 순위)가 자동 승격.

속성	값
방향	LTE backup 승격/강등 robot → broadcast
Topic	/swarm/lte/role_announce
QoS	P0, RELIABLE, KEEP_ALL
발행 주기	이벤트 (승격·강등·재확인)

6. 인프라/시스템 메시지

6.1 TopicCatalog

```
message TopicCatalog {
    string robot_id = 1; repeated TopicEndpoint publishers = 2; repeated TopicEndpoint subscribers = 3;
    uint64 generated_at_ms = 4; }
message TopicEndpoint {
    string topic_name = 1; string message_type = 2; string qos_profile = 3; }
// QoS: P1, RELIABLE, TRANSIENT_LOCAL, 이벤트 (시동/변경)
```

6.2 VersionNegotiation

```
message VersionNegotiation {
    string peer_id = 1;
    uint32 schema_major = 2; uint32 schema_minor = 3;
    uint32 sw_version = 4; repeated uint32 supported_majors = 5;
    bool is_compatible = 6; string error_message = 7;
    uint64 timestamp_ms = 8; }
// QoS: P0, RELIABLE
```

6.3 SecurityHandshake

```
message SecurityHandshake {      string peer_id          = 1;
bytes certificate_chain    = 2;  // X.509 v3      bytes nonce          =
3;      bytes signature      = 4;  // RSA 4096      string cipher_suite
= 5;  // "AES-256-GCM"      uint64 timestamp_ms      = 6;      }  // QoS: P0,
RELIABLE
```

6.4 LogEvent

```
message LogEvent {      string source_id          = 1;      enum Severity {
DEBUG=0; INFO=1; WARN=2; ERROR=3; FATAL=4;      }      Severity severity
= 2;      string component      = 3;      string message          = 4;
string correlation_id    = 5;      uint64 timestamp_ms      = 6;      }  // QoS:
P3, BEST_EFFORT
```

6.5 TimeSync

```
message TimeSync {      uint64 master_time_us      = 1;      int64
offset_us          = 2;      float drift_ppm          = 3;      uint32
sync_round          = 4;      }  // QoS: P0, BEST_EFFORT, 1 Hz, Hub master → 모든 robot
// PTP IEEE-1588 grandmaster on Hub UGV SBC #1
```


7. 보안 (DDS-Security)

기능	표준	본 사업 채택
Authentication	OMG DDS-Security AuthN	PKI X.509 v3, RSA 4096
Encryption	OMG DDS-Security Crypto	AES-256-GCM
Access Control	OMG DDS-Security AccessCtrl	Permissions Document
Logging	OMG DDS-Security Logging	Hub UGV 집중 저장
Key Management	사내 정책	Hub UGV TPM, 임무별 갱신

7.1 영상 스트림 보안

- SRT 내장 AES-128 암호화 (passphrase 임무별 발급)
- Hub-Operator 구간: IPsec 또는 OpenVPN tunnel (추가)
- Robot-Hub LAN: WPA3-SAE + DDS Security

7.2 비상 시 키 폐기

Robot 분실·노획 의심 시 운용병사 앱의 「Compromise」 버튼으로 즉시 해당 robot 인증서 폐기. CRL 이 즉시 전체 군집에 broadcast.

8. 부록 — 메시지 총람표 (35 종)

8.1 명령 메시지 (9 종)

#	Name	Topic	QoS	Rate	v1.1
3 · 1	FormationCommand	/leader/cmd/formation	P0	evt	
3 · 2	MissionStateCommand	/leader/cmd/mission_state	P0	evt	
3 · 3	FireAuthorization	/leader/cmd/fire_auth	P0	evt	
3 · 4	JammingCommand	/leader/cmd/jamming	P0	evt	
3 · 5	WaypointCommand	/leader/cmd/waypoint	P1	evt	
3 · 6	ManualOverrideCommand	/robot/cmd/manual_override	P0	evt	
3 · 7	EmergencyStop	/swarm/emergency_stop	P0	evt	
3 · 8	OperatorHeartbeat	/leader/heartbeat/operator	P1	1 Hz	
3 · 9	VideoStreamRequest	/tablet/cmd/video_request	P1	evt	★ 신규

8.2 텔레메트리 메시지 (9 종)

#	Name	Topic	QoS	Rate	v1.1
4 · 1	RobotStatus	/robot/status/robot	P1	1 Hz	

#	Name	Topic	QoS	Rate	v1.1
4 . 2	FormationStatus	/leader/status/formation	P1	2 Hz	
4 . 3	DetectedObject	/robot/detected/object	P0	evt	
4 . 4	ThreatAlert	/leader/alert/threat	P0	evt	
4 . 5	TierStatusChange	/robot/status/tier_change	P0	evt	
4 . 6	FireResult	/robot/status/fire_result	P0	evt	
4 . 7	BatteryWarning	/robot/warn/battery	P0	evt	
4 . 8	VideoStreamHandle	/leader/status/video_handle	P1	evt	★ 수정
4 . 9	SLAMUpdate	/hub/slam/global_map_delta	P2	0.5 Hz	

8.3 로봇 간 메시지 (12 종)

#	Name	Topic	QoS	Rate	v1.1
5 . 1	FollowerTargetMessage	/swarm/predict/follower_target	P0	10 Hz	
5 . 2	BreadcrumbBroadcast	/swarm/breadcrumb	P1	0.5-2 Hz	
5 . 3	LeaderElection	/swarm/leader_election	P0	evt	
5	EmergencyAlert	/swarm/alert/emergency	P0	evt	

#	Name	Topic	QoS	Rate	v1.1
4					
5.5	SLAMLocalDelta	/robot/slam/local_delta	P2	5 초 (v1.3 단축)	★ 수정
5.6	SLAMAggregatedMap	/hub/slam/aggregated_map	P2	5 초 (v1.3 단축)	★ 신규
5.7	GlobalMapBroadcast	/swarm/slam/global_map	P2	0.5 Hz	
5.8	HeartBeat	/robot/heartbeat	P1	1 Hz	
5.9	SlotAssignment	/follower/cmd/slot_assignment	P0	evt	
5.10	SurveillanceSector Assignment	/swarm/surveillance/sector_assign	P1	10 s	★ 신규
5.11	PanTiltCommand	/robot/cmd/pantilt	P1	evt	★ 신규
5.12	SwarmHealthSummary	/hub/health/swarm_summary	P1	1 Hz	

8.4 인프라/시스템 메시지 (5 종)

#	Name	Topic	QoS	Rate	v1.1
6.1	TopicCatalog	/robot/system/topic_catalog	P1	evt	

#	Name	Topic	QoS	Rate	v1.1
6.2	VersionNegotiation	/swarm/system/version_neg	P0	evt	
6.3	SecurityHandshake	/swarm/system/security_handshake	P0	evt	
6.4	LogEvent	/robot/system/log	P3	evt	
6.5	TimeSync	/swarm/system/time_sync	P0	1 Hz	

8.5 v1.0 → v1.1 → v1.2 변경 요약

버전 변경	메시지	근거
v1.1 신규 (+4)	VideoStreamRequest, SurveillanceSectorAssignment, PanTiltCommand, SLAMAggregatedMap	v1.1 4 개 변경
v1.1 수정 (2)	VideoStreamHandle (SRT), SLAMLocalDelta (5 초 (v1.3 단축))	프로토콜 + 주기 조정
★ v1.2 필드 추가 (8)	FormationCommand, MissionStateCommand, FireAuthorization, JammingCommand, WaypointCommand, ManualOverrideCommand, EmergencyStop, VideoStreamRequest	A3: command_id (uint32) 추가
★ v1.2 필드 추가 (2)	RobotStatus, SwarmHealthSummary	A3: last_received_command_id echo
★ v1.2 필드 추가 (1)	LeaderElection	D2: is_hub_ugv + chain_index
유지 (24)	나머지 모든 메시지	—
총합	35 메시지 (개수 동일, 필드 보강)	schema minor bump

8.6 command_id Echo Pattern (A3)

v1.2 부터 주요 명령 메시지 8 종에 command_id 필드가 추가되어 ack 메시지 없이도 명령 처리 확인 가능:

6. 앱이 명령 발행 시 command_id = uuid_short() 발급
7. 로봇이 명령 처리 후 다음 RobotStatus 또는 SwarmHealthSummary 에 last_received_command_id 로 echo
8. 앱이 자기가 보낸 command_id 가 echo 되면 처리 완료 인지
9. 타임아웃 (5 초) 이내 echo 없으면 재전송 또는 사용자 경고

****이점**:** 별도 ack 메시지 토픽 불필요, 기존 telemetry stream 에 piggyback. 고지연·고손실 환경 (LTE backhaul)에서 사용자 경험 향상.